

FÍSICA ESTADÍSTICA: QÜESTIONS (40%)

1 de setembre del 2022 15:00-16:30

Q1. Considereu un sistema de N partícules independents, de massa m , que efectuen oscil·lacions unidimensionals al voltant de les seves posicions d'equilibri, amb una força restauradora proporcional a x^3 . El sistema es troba a una temperatura T prou alta per a que sigui aplicable la mecànica estadística clàssica. Calculeu la capacitat calorífica del sistema.

Q2. Les temperatures característiques de rotació i vibració d'una molècula diatòmica són $\Theta_R = 75$ K i $\Theta_V = 6250$ K.

Quant val la capacitat calorífica molar a volum constant d'un gas ideal d'aquestes molècules a

- (a) $T = 25$ K?
- (b) $T = 250$ K?
- (c) $T = 10000$ K?

Q3. Deduïu de manera raonada la densitat d'estats $g(\omega)d\omega$ en termes de la pulsació ω per a un sòlid de Debye, en els següents casos:

- (a) Sòlid unidimensional de longitud L en que els modes normals només són longitudinals.
- (b) Sòlid bidimensional d'àrea L^2 en que hi ha un mode longitudinal i un mode transversal.
- (c) Sòlid tridimensional de volum L^3 en que hi ha un mode longitudinal i 2 modes transversals.

En els tres casos suposeu que tots els modes tenen una velocitat mitjana de propagació v . Expresseu els resultats definint convenientment les pulsacions de Debye ω_D^{1D} , ω_D^{2D} i ω_D^{3D} en cada cas.

Q4. Considereu un gas ideal de N fermions de massa m i energia de Fermi ϵ_F . La seva densitat d'estats ve donada per:

$$g(\epsilon)d\epsilon = Cg_s\sqrt{\epsilon}d\epsilon.$$

on g_s és la degeneració d'espín. Determineu la constant C en termes de N i ϵ_F .

FÍSICA ESTADÍSTICA: PROBLEMES (60%)

1 de setembre de 2022, 17:00- 19:30

P1. Considereu un model simplificat de sòlid format per N àtoms, cadascun dels quals només pot estar en dos nivells d'energia: el fonamental amb energia nul·la i l'excitat amb energia ϵ ($\epsilon > 0$). Si l'energia total del sistema és E , usant el formalisme microcanònic, trobeu:

- (a) El nombre de microestats accessibles $\Omega(E, N)$.
- (b) L'entropia $S(E, N)$.
- (c) L'energia $E(T)$ en funció de la temperatura T .
- (d) La capacitat calorífica $C(T)$.
- (e) Representeu $E(T)$ i $C(T)$ i discutiu el seu comportament.

P2. Considereu un gas ideal clàssic monoatòmic constituït per N àtoms ionitzats amb càrrega q i massa m que estan dins d'un cub de costat L i a temperatura T . El sistema està sotmès a un camp elèctric uniforme E en la direcció x , i ignorem les interaccions entre els ions. L'hamiltonià monoparticular ve donat per

$$h = \frac{\vec{p}^2}{2m} - qEx,$$

on $\vec{p} = (p_x, p_y, p_z)$ és el vector moment i les coordenades x , y i z recorren l'interval $[-L/2, L/2]$.

- (a) Trobeu la funció de partició canònica Q_1 per a una partícula.
- (b) Trobeu l'energia lliure del gas F .
- (c) Trobeu l'energia interna U .
- (d) Trobeu el comportament de U a alta ($k_B T \gg qEL$) i baixa ($k_B T \ll qEL$) temperatura i raoneu els resultats.

P3. Podem aproximar la funció de partició d'un cristall com

$$Q = \left(\frac{e^{-\Theta/T}}{1 - e^{-\Theta/T}} \right)^{3N} e^{U_0/k_B T},$$

on $\Theta = h\nu/k_B$ és una constant característica del cristall i U_0 és l'energia de sublimació del cristall. Calculeu la capacitat calorífica i demonstreu que, a alta temperatura, es pot obtenir la llei de Dulong i Petit.

SOLUCIONS: QÜESTIONS

- Q1.** La podem resoldre fent servir el teorema d'equipartició generalitzat. Si la força restauradora sobre cada partícula és $F = -Kx^3$, el potencial ha de ser del tipus $V(x) = K\frac{x^4}{4} + V_0$. Per tant l'Hamiltonià monoparticular serà

$$\mathcal{H}_1 = \frac{p^2}{2m} + K\frac{x^4}{4} + V_0,$$

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \left[\frac{p_i^2}{2m} + K\frac{x_i^4}{4} + V_0 \right].$$

Apliquem el teorema d'equipartició a cada component p i x de cada partícula

$$\begin{aligned} \left\langle p_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \right\rangle &= k_B T \Rightarrow \left\langle p_i \frac{p_i}{m} \right\rangle = k_B T \Rightarrow \left\langle \frac{p_i^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2} k_B T, \\ \left\langle x_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_i} \right\rangle &= k_B T \Rightarrow \left\langle x_i K x_i^3 \right\rangle = k_B T \Rightarrow \left\langle \frac{K x_i^4}{4} \right\rangle = \frac{1}{4} k_B T. \end{aligned}$$

Sumant les dues expressions entre si i per les N partícules

$$U = \langle \mathcal{H} \rangle = \sum_{i=1}^N \left(\left\langle \frac{p_i^2}{2m} \right\rangle + \left\langle \frac{K x_i^4}{4} \right\rangle \right) = \frac{3}{4} N k_B T.$$

Per tant, la capacitat calorífica és

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{N,V} = \frac{3}{4} N k_B.$$

- Q2.** A cadascuna de les 3 temperatures que ens proposem cal fixar-se quin grau de llibertat tenim activats. En el límit clàssic podem fer servir el teorema d'equipartició en que cada terme quadràtic de l'Hamiltonià comporta una contribució $\frac{1}{2}k_B$ a la capacitat calorífica.

- (a) A $T = 25$ K només tenim activats els 3 graus de llibertat translacionals associats a p_x , p_y i p_z . que a l'Hamiltonià corresponen a 3 termes quadràtics de tipus energia cinètica. Per tant $C_v = \frac{3}{2} N k_B$. Per tant, la capacitat calorífica molar serà $c_{v \text{ molar}} = N_A \frac{C_v}{N} = \frac{3}{2} k_B N_A = \frac{3}{2} R = \frac{3}{2} 8.31446 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 12.472 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.
- (b) A $T = 250$ K tenim excitats els 3 graus translacionals i els 2 graus rotacionals associats p_θ i p_ϕ . que també tenen dues contribucions quadràtiques de tipus energia cinètica. Per tant $C_v = \frac{3}{2} N k_B + N k_B$ o, equivalentment $c_{v \text{ molar}} = \frac{5}{2} k_B N_A = \frac{5}{2} R = \frac{5}{2} 8.31446 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 20.775 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.
- (c) A $T = 10000$ K tenim excitats els 3 graus translacionals, els 2 graus rotacionals associats p_θ i p_ϕ . i les vibracions de la molècula. Les vibracions corresponen a un oscil·lador harmònic unidimensional que té dos termes quadràtics a l'Hamiltonià,. Per tant $C_v = \frac{5}{2} N k_B + N k_B$ o, equivalentment $c_{v \text{ molar}} = \frac{7}{2} k_B N_A = \frac{7}{2} R = \frac{7}{2} 8.31446 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 29.09 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

- Q3.** Per calcular la densitat d'estats n'hi ha prou amb recordar que el nombre d'ones que caracteritza els modes normals de vibració ha d'estar discretitzat per tal de tenir ones estacionàries. S'ha de complir que els valors de k en cada direcció siguin $n\pi/L$, amb $n \in \mathcal{N}$.

(a) En 1D tenim $k = n\frac{\pi}{L}$. Per tant el nombre d'estats amb k en l'entorn $(k, k + dk)$ serà

$$d\Sigma = \frac{dk}{\frac{\pi}{L}}.$$

Fent el canvi de variables $k = \omega/v$ tenim

$$d\Sigma = \frac{Ld\omega}{v\pi} = g(\omega)d\omega.$$

Si ara demanem que entre 0 i ω_D hi hagi N modes tindrem

$$N = \int_0^{\omega_D} \frac{Ld\omega}{v\pi} \Rightarrow \omega_D = \frac{Nv\pi}{L}.$$

I, podem expressar la densitat d'estats com

$$g(\omega)d\omega = \frac{N}{\omega_D}d\omega.$$

(b) En 2D tenim $\vec{k} = (k_x, k_y)$, amb $k_x = n\frac{\pi}{L}$ i $k_y = n\frac{\pi}{L}$. Per tant

$$d\Sigma = \frac{1}{4} \frac{2\pi k dk}{\left(\frac{\pi}{L}\right)^2} 2,$$

on, el factor $1/4$ assegura que només comptem un quadrant i el factor 2 al final té en compte el fet que tenim 2 modes. Fent el canvi de variables $k = \omega/v$ tenim

$$d\Sigma = \frac{L^2\omega d\omega}{v^2\pi} = g(\omega)d\omega.$$

Si ara demanem què entre 0 i ω_D hi hagi $2N$ modes tindrem

$$2N = \int_0^{\omega_D} \frac{L^2\omega d\omega}{v^2\pi} \Rightarrow \omega_D = \sqrt{\frac{4Nv^2\pi}{L^2}}.$$

I, podem expressar la densitat d'estats com

$$g(\omega)d\omega = \frac{4N\omega d\omega}{\omega_D^2}.$$

(c) Finalment en 3D tindrem

$$d\Sigma = \frac{1}{8} \frac{4\pi k^2 dk}{\left(\frac{\pi}{L}\right)^3} 3.$$

Fent el canvi de variables $k = \omega/v$ tenim

$$d\Sigma = \frac{3L^3\omega^2 d\omega}{2v^3\pi^2} = g(\omega)d\omega.$$

Si ara demanem què entre 0 i ω_D hi hagi $3N$ modes tindrem

$$3N = \int_0^{\omega_D} \frac{3L^3\omega^2 d\omega}{2v^3\pi^2} \Rightarrow \omega_D = \sqrt[3]{\frac{6Nv^3\pi^2}{L^3}}.$$

I, podem expressar la densitat d'estats com

$$g(\omega)d\omega = \frac{9N\omega^2 d\omega}{\omega_D^3}.$$

Q4. Per determinar C exigim que a $T = 0$ hi hagi N fermions entre 0 i ϵ_F .

$$\int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon) d\epsilon = N \Rightarrow \int_0^{\epsilon_F} C g_s \sqrt{\epsilon} d\epsilon = N ,$$

$$\frac{2}{3} C g_s \epsilon_F^{3/2} = N ,$$

$$\boxed{C = \frac{3N}{2g_s \epsilon_F^{3/2}} .}$$

SOLUCIONS: PROBLEMES

P1. Si tenim l'energia E fixada, i anomenem n al nombre d'àtoms en l'estat excitat, tindrem

$$E = n\epsilon \Rightarrow n = \frac{E}{\epsilon}.$$

(a) El nombre de microestats amb energia E serà

$$\Omega(E, N) = \frac{N!}{n!(N-n)!} = \frac{N!}{\left(\frac{E}{\epsilon}\right)! \left(N - \left(\frac{E}{\epsilon}\right)\right)!}.$$

(b) L'entropia la trobem amb la fórmula de Boltzmann

$$S(E, N) = k_B \ln \Omega(E, N) = k_B \ln \left[\frac{N!}{\left(\frac{E}{\epsilon}\right)! \left(N - \left(\frac{E}{\epsilon}\right)\right)!} \right].$$

Fent servir l'aproximació d'Stirling, tenim:

$$S(E, N) = k_B \ln \Omega(E, N) = N \left[- \left(\frac{E}{N\epsilon} \right) \ln \left(\frac{E}{N\epsilon} \right) - \left(1 - \frac{E}{N\epsilon} \right) \ln \left(1 - \frac{E}{N\epsilon} \right) \right].$$

(c) En el marc del formalisme microcanònic tenim

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N,$$

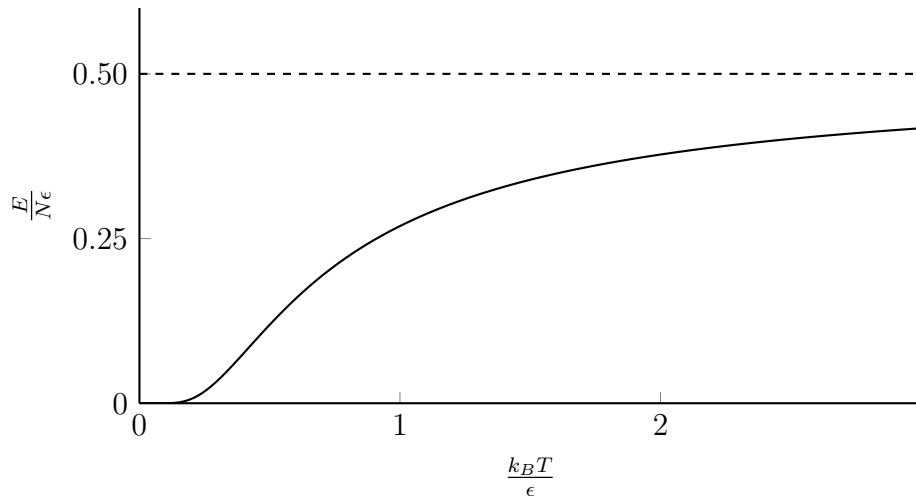
$$\frac{1}{T} = \frac{k_B}{\epsilon} \ln \frac{N - \left(\frac{E}{\epsilon}\right)}{\left(\frac{E}{\epsilon}\right)},$$

$$\frac{E}{N\epsilon} = \frac{1}{1 + e^{\frac{\epsilon}{k_B T}}}.$$

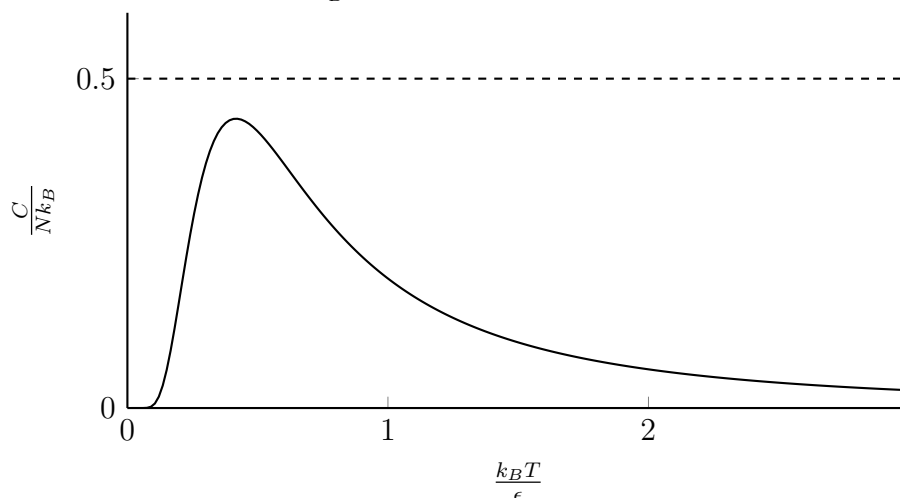
(d) Per trobar la capacitat calorífica fem

$$C = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_N = N k_B \frac{\epsilon^2}{k_B^2 T^2} \frac{e^{\frac{\epsilon}{k_B T}}}{\left(1 + e^{\frac{\epsilon}{k_B T}} \right)^2}.$$

(e) Representem $\frac{E}{N\epsilon}$ en front de $\frac{k_B T}{\epsilon}$.



I representem també $\frac{C}{Nk_B}$ en front de $\frac{k_B T}{\epsilon}$.



Es poden comentar el següents aspectes

- L'energia va a zero per temperatura zero, corresponent a l'estat amb mínima energia, cap àtom està excitat.
- L'energia va a $\frac{N\epsilon}{2}$ a alta temperatura ja que els àtoms es situen a l'atzar en els estats excitats i no excitats.
- La capacitat calorífica va a zero a baixa temperatura, de manera compatible amb el tercer principi.
- La capacitat calorífica va a zero a alta temperatura com passa en qualsevol sistema que té estats discrets i una cota superior a l'energia.
- La capacitat calorífica presenta un pic de tipus Schottky com en qualsevol sistema de dos estats.

P2. Resolem el problema en el marc del formalisme canònic. Es tracta d'un gas ideal clàssic.

- (a) Per trobar la funció de partició monoparticular integrem el factor de Boltzmann sobre tot l'espai de les fases.

$$Q_1(L, T) = \frac{1}{h^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} dp_x dp_y dp_z \iint_{-L/2}^{L/2} dy dz \int_{-L/2}^{L/2} dx e^{-\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2mk_B T}} e^{\frac{qEx}{k_B T}}.$$

El factor $\frac{1}{h^3}$ correspon a la normalització pel volum d'un microestat a l'espai de les fases. La primera integral triple dona el mateix que pel cas del gas ideal habitual. Hem separat la integral sobre les coordenades espacials en dues parts ja que la x apareix a l'Hamiltonià. La integral doble dona L^2 i la integral sobre les x es pot fer fàcilment.

$$Q_1(L, T) = \left(\frac{2\pi mk_B T}{h^2} \right)^{3/2} L^2 \frac{k_B T}{qE} \left(e^{\frac{qEL}{2k_B T}} - e^{-\frac{qEL}{2k_B T}} \right).$$

Recordant la definició del sinh, tenim

$$Q_1(L, T) = \left(\frac{2\pi L^2 mk_B T}{h^2} \right)^{3/2} \left(\frac{2k_B T}{qEL} \right) \sinh \frac{qEL}{2k_B T},$$

on hem multiplicat i dividit per L per tenir factors adimensionals.

- (b) Per al conjunt de N partícules podem calcular la funció de partició tenint en compte que son indistingibles

$$Q_N(L, T, N) = \frac{(Q_1)^N}{N!} = \frac{L^{3N}}{N!} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3N/2} \left(\frac{2k_B T}{qEL} \sinh \frac{qEL}{2k_B T} \right)^N .$$

L'energia lliure serà $F = -k_B T \ln Q_N$, per tant

$$F = -k_B T N \ln \left[L^3 \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \frac{2k_B T}{qEL} \sinh \frac{qEL}{2k_B T} \right] + k_B T N \ln N - k_B T N ,$$

on hem fet servir l'aproximació d'Stirling per al $\ln N!$. Arreglant una mica els termes s'obté:

$$F = -k_B T N \left\{ \ln \left[\frac{L^3}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \left(\frac{2k_B T}{qEL} \right) \sinh \frac{qEL}{2k_B T} \right] + 1 \right\} .$$

- (c) Per trobar l'energia interna podem cercar primer l'entropia

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{L, N}$$

$$S = k_B N \left\{ \ln \left[\frac{L^3}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \left(\frac{2k_B T}{qEL} \right) \sinh \frac{qEL}{2k_B T} \right] + 1 \right\} + \\ + k_B T N \frac{\partial}{\partial T} \left\{ \frac{3}{2} \ln T + \ln T + \ln \sinh \frac{qEL}{2k_B T} + \dots \right\} ,$$

on els punts suspesiats representen termes additius que no depenen de T .

$$S = k_B N \left\{ \ln \left[\frac{L^3}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \left(\frac{2k_B T}{qEL} \right) \sinh \frac{qEL}{2k_B T} \right] + 1 \right\} + \\ + k_B T N \left\{ \frac{5}{2} \frac{1}{T} - \frac{qEL}{2k_B T^2} \frac{\cosh \frac{qEL}{2k_B T}}{\sinh \frac{qEL}{2k_B T}} \right\} .$$

Ara fem servir $U = F + TS$. Noteu que el primer terme desapareix

$$U = k_B T N \left[\frac{5}{2} - \frac{qEL}{2k_B T} \coth \left(\frac{qEL}{2k_B T} \right) \right] .$$

- (d) Per altes temperatures $k_B T \gg qEL$ cal tenir en compte que la $\coth(x)$ es comporta (a primer ordre) com:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \coth(x) = \frac{1}{x} ,$$

Per tant $U \sim k_B T N \left[\frac{5}{2} - 1 \right] = \frac{3}{2} N k_B T$. Aquest és el resultat que correspon a un gas ideal monoatòmic. A altes temperatures les partícules estan totalment desordenades i l'efecte del camp elèctric és irrellevant.

Per baixes temperatures cal tenir en compte que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \coth(x) = 1 .$$

Per tant

$$U = k_B T N \left[-\frac{qEL}{2k_B T} \right] = -NqE \frac{L}{2} .$$

Aquest resultat correspon a l'estat fonamental (clàssic) en que totes les partícules es troben aturades l'extrem $x = L/2$, on tenen la mínima energia. Evidentment aquest resultat és incompatible amb la mecànica quàntica.

P3. Si tenim la funció de partició del cristall, podem trobar l'energia interna fent $U = -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}$. El logaritme neperià es pot expressar com

$$\ln Q = 3N \ln \left(\frac{e^{-\Theta/T}}{1 - e^{-\Theta/T}} \right) + \frac{U_0}{k_B T} .$$

En termes de β s'escriu

$$\ln Q = 3N \ln \left(\frac{e^{-k_B \beta \Theta}}{1 - e^{-k_B \beta \Theta}} \right) + \beta U_0 .$$

Derivant respecte β i canviant el signe tenim

$$U = -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta} = 3N \frac{(1 - e^{-k_B \beta \Theta}) k_B \Theta e^{-k_B \beta \Theta} + k_B \Theta e^{-k_B \beta \Theta} e^{-k_B \beta \Theta}}{\frac{e^{-k_B \beta \Theta}}{1 - e^{-k_B \beta \Theta}} (1 - e^{-k_B \beta \Theta})^2} - U_0 ,$$

$$U = \frac{3N k_B \Theta}{(1 - e^{-k_B \beta \Theta})} - U_0 .$$

La llei de Dulong i Petit estableix que la capacitat calorífica molar dels sòlids tendeix a $3R$ per a T prou grans. Si fem el límit de l'expressió que hem trobat per T gran (o β petita) tenim

$$U \sim \frac{3N k_B \Theta}{(1 - (1 - k_B \beta \Theta + \dots))} - U_0 \sim 3N k_B T .$$

La capacitat calorífica molar la trobarem derivant respecte T i fent $N = N_A$. Si tenim en compte que $R = N_A k_B$, obtenim

$$\boxed{c_{molar} \sim 3R .}$$